

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 5

(Ánh xạ Tuyến tính - Giá trị riêng - Dạng toàn phương)
Phiên bản Đầy đủ & Chuyên sâu cho PTIT

Biên soạn: HAIANH

PHẦN 1: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH, KER, IM & MA TRẬN CỦA AXTT (20 Câu)

Câu 1. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ bảo toàn các phép toán nào?

- (a) Phép cộng vector.
- (b) Phép nhân vô hướng.
- (c) Phép nhân ma trận.
- (d) Cả phép cộng vector và phép nhân vô hướng.

Câu 2. Nếu $f : V \rightarrow W$ là ánh xạ tuyến tính, thì $f(0_V)$ bằng:

- (a) 0_W
- (b) 1_W
- (c) 0_V
- (d) Không xác định.

Câu 3. Hạt nhân (Kernel) của ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$, ký hiệu $\ker(f)$, là:

- (a) Tập các vector $w \in W$ sao cho $f(w) = 0_V$.
- (b) Tập các vector $v \in V$ sao cho $f(v) = 0_W$.
- (c) Tập ảnh của f .
- (d) Ma trận biểu diễn f .

Câu 4. Ảnh (Image) của ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$, ký hiệu $\text{Im}(f)$, là:

- (a) Tập các vector $v \in V$ sao cho $f(v) = 0_W$.
- (b) Tập các vector $w \in W$ sao cho tồn tại $v \in V : f(v) = w$.
- (c) Tập hợp tất cả các vector của V .
- (d) Không gian nghiệm của f .

Câu 5. $\ker(f)$ là không gian vector con của không gian nào?

- (a) V

- (b) W
- (c) $V \times W$
- (d) $\mathbb{R}$

Câu 6. $\text{Im}(f)$ là không gian vector con của không gian nào?

- (a) V
- (b) W
- (c) $V \times W$
- (d) $\mathbb{R}$

Câu 7. Theo định lý về chiều (Rank-Nullity Theorem), $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im} f)$ bằng:

- (a) $\dim(W)$
- (b) $\dim(V) + \dim(W)$
- (c) $\dim(V)$
- (d) 0

Câu 8. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là đơn ánh khi và chỉ khi:

- (a) $\ker(f) = \{0_V\}$
- (b) $\text{Im}(f) = W$
- (c) $\ker(f) = V$
- (d) $\text{Im}(f) = \{0_W\}$

Câu 9. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là toàn ánh khi và chỉ khi:

- (a) $\ker(f) = \{0_V\}$
- (b) $\text{Im}(f) = W$
- (c) $\ker(f) = V$
- (d) $\text{Im}(f) = \{0_W\}$

Câu 10. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là đẳng cấu khi và chỉ khi:

- (a) f là đơn ánh.
- (b) f là toàn ánh.
- (c) $\ker(f) = V$.
- (d) f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.

Câu 11. Giả sử $\dim(V) = \dim(W)$. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là đơn ánh khi và chỉ khi:

- (a) f là toàn ánh.
- (b) f là đẳng cấu.
- (c) $\ker(f) = \{0_V\}$.
- (d) Cả A, B, C.

Câu 12. Nếu $\dim(V) > \dim(W)$, thì ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ có thể là đơn ánh không?

- (a) Không.
- (b) Có.
- (c) Chỉ khi $\dim(V) = 2 \dim(W)$.
- (d) Không xác định.

Câu 13. Nếu $\dim(V) < \dim(W)$, thì ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ có thể là toàn ánh không?

- (a) Có.
- (b) Không.
- (c) Chỉ khi $\dim(W) = 2 \dim(V)$.
- (d) Không xác định.

Câu 14. Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ trong cơ sở chính tắc có kích thước:

- (a) $n \times m$
- (b) $n \times n$
- (c) $m \times m$
- (d) $m \times n$

Câu 15. Hạng của ma trận A biểu diễn ánh xạ tuyến tính f liên hệ thế nào với $\dim(\text{Im} f)$?

- (a) Bằng nhau.
- (b) $\text{Hạng}(A) = \dim(\text{Im} f) + 1$
- (c) $\text{Hạng}(A) = \dim(V) - \dim(\text{Im} f)$
- (d) Không có mối liên hệ.

Câu 16. Số chiều của $\ker(f)$ liên hệ thế nào với số ẩn tự do của hệ $AX = 0$?

- (a) Bằng nhau.
- (b) $\dim(\ker f) = \text{Số ẩn tự do} + 1$
- (c) $\dim(\ker f) = r(A)$
- (d) Không có mối liên hệ.

Câu 17. Nếu $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ có ma trận biểu diễn A khả nghịch, thì f là ánh xạ gì?

- (a) Đơn ánh.
- (b) Toàn ánh.
- (c) Đẳng cấu.
- (d) Cả A, B, C.

Câu 18. Nếu $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ có ma trận biểu diễn A không khả nghịch, thì $\dim(\ker f)$ là bao nhiêu?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) n
- (d) ≥ 1

Câu 19. Công thức đổi tọa độ từ cơ sở B sang cơ sở B' là:

- (a) $[u]_{B'} = P^{-1}[u]_B$ (với P là ma trận chuyển từ B sang B').
- (b) $[u]_{B'} = P[u]_B$
- (c) $[u]_B = P^{-1}[u]_{B'}$
- (d) $[u]_{B'} = P^T[u]_B$

Câu 20. Ma trận chuyển cơ sở P từ B sang B' luôn có tính chất gì?

- (a) Là ma trận không.
- (b) Là ma trận khả nghịch.
- (c) Là ma trận đơn vị.
- (d) Là ma trận vuông có định thức bằng 0.

PHẦN 2: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTƠ RIÊNG & CHÉO HÓA (20 Câu)

Câu 21. Số λ được gọi là giá trị riêng của ánh xạ tuyến tính f nếu:

- (a) Tồn tại $v \in V$ sao cho $f(v) = \lambda v$.
- (b) Tồn tại $v \in V, v \neq 0$ sao cho $f(v) = \lambda v$.
- (c) Với mọi $v \in V$ ta có $f(v) = \lambda v$.
- (d) Tồn tại $v \in V$ sao cho $f(v) = v + \lambda$.

Câu 22. Đa thức đặc trưng của ma trận A cấp n được định nghĩa là:

- (a) $\det(A + \lambda I)$.
- (b) $\det(A) - \lambda$.
- (c) $\det(A - \lambda I)$.
- (d) $\det(\lambda A - I)$.

Câu 23. λ_0 là giá trị riêng của ma trận A khi và chỉ khi:

- (a) $\det(A) = \lambda_0$.
- (b) $A - \lambda_0 I$ khả nghịch.
- (c) $\det(A - \lambda_0 I) = 0$.
- (d) A có n giá trị riêng phân biệt.

Câu 24. Không gian riêng V_λ ứng với giá trị riêng λ được định nghĩa là:

- (a) $\ker(f - \lambda \text{Id})$.
- (b) $\text{Im}(f - \lambda \text{Id})$.
- (c) $\ker(f + \lambda \text{Id})$.
- (d) $\text{Im}(f) \cap \ker(f)$.

Câu 25. Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng phân biệt của f có tính chất gì?

- (a) Phụ thuộc tuyến tính.

- (b) Trục giao.
- (c) Độc lập tuyến tính.
- (d) Bằng nhau.

Câu 26. Điều kiện cần và đủ để ma trận A cấp n chéo hóa được là:

- (a) A có n giá trị riêng thực.
- (b) Tổng số chiều của các không gian riêng bằng n .
- (c) $\det(A) \neq 0$.
- (d) A là ma trận đối xứng.

Câu 27. Điều kiện đủ để ma trận A cấp n chéo hóa được là:

- (a) Đa thức đặc trưng có n nghiệm thực phân biệt.
- (b) A có ít nhất một giá trị riêng bằng 0.
- (c) A là ma trận tam giác.
- (d) Hạng của A bằng n .

Câu 28. Nếu A chéo hóa được, tồn tại ma trận P khả nghịch sao cho $P^{-1}AP$ là:

- (a) Ma trận đơn vị.
- (b) Ma trận không.
- (c) Ma trận chéo.
- (d) Ma trận chuyển vị của A .

Câu 29. Các phần tử trên đường chéo chính của ma trận $P^{-1}AP$ là:

- (a) Các phần tử trên đường chéo của A .
- (b) Các giá trị riêng của A .
- (c) Các vectơ riêng của A .
- (d) Định thức của A .

Câu 30. Các cột của ma trận P trong phép biến đổi $P^{-1}AP$ là:

- (a) Các hàng của ma trận A .
- (b) Các vectơ riêng của A .
- (c) Các giá trị riêng của A .
- (d) Ma trận đơn vị.

Câu 31. Nếu λ là giá trị riêng của A , thì λ^2 là giá trị riêng của ma trận nào?

- (a) A^{-1} .
- (b) A^2 .
- (c) $A + I$.
- (d) $2A$.

Câu 32. Nếu λ là giá trị riêng của A (A khả nghịch), thì $\frac{1}{\lambda}$ là giá trị riêng của:

- (a) A^{-1} .
- (b) A^2 .
- (c) A^T .
- (d) $-A$.

Câu 33. Định lý Cayley-Hamilton phát biểu điều gì?

- (a) $\det(A) = 0$.
- (b) A luôn chéo hóa được.
- (c) Ma trận A là nghiệm của đa thức đặc trưng của chính nó.
- (d) A khả nghịch khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$.

Câu 34. Nếu A có giá trị riêng λ với bội đại số m , thì số chiều không gian riêng V_λ thỏa mãn:

- (a) Bằng m .
- (b) Nhỏ hơn hoặc bằng m .
- (c) Lớn hơn hoặc bằng m .
- (d) Bằng $n - m$.

Câu 35. Ma trận A đối xứng thực có tính chất gì về giá trị riêng?

- (a) Có n giá trị riêng thực.
- (b) Có n giá trị riêng phức.
- (c) Không có giá trị riêng thực.
- (d) Chỉ có giá trị riêng bằng 0.

Câu 36. Hai vectơ riêng ứng với 2 giá trị riêng phân biệt của ma trận đối xứng thực có tính chất gì?

- (a) Phụ thuộc tuyến tính.
- (b) Cùng phương.
- (c) Trục giao.
- (d) Bằng nhau.

Câu 37. Ma trận trực giao Q có tính chất gì?

- (a) $Q^T = Q$.
- (b) $Q^T Q = I$.
- (c) $\det(Q) = 0$.
- (d) $Q^2 = 0$.

Câu 38. Nếu ma trận A chéo hóa trực giao được, thì A phải là ma trận gì?

- (a) Ma trận đối xứng.
- (b) Ma trận phản đối xứng.
- (c) Ma trận tam giác.
- (d) Ma trận trực giao.

Câu 39. Đa thức đặc trưng của A^T và A có quan hệ gì?

- (a) Trái dấu.
- (b) Là nghịch đảo của nhau.
- (c) Bằng nhau.
- (d) Không có mối liên hệ.

Câu 40. Nếu A lũy đẳng ($A^2 = A$), thì giá trị riêng của A chỉ có thể là:

- (a) -1 hoặc 1 .
- (b) 0 hoặc 1 .
- (c) 0 hoặc -1 .
- (d) Bất kỳ số thực nào.

PHẦN 3: KHÔNG GIAN EUCLID & DẠNG TOÀN PHƯƠNG (25 Câu)

Câu 41. Tích vô hướng trong không gian vector Euclide là một dạng song tuyến tính có tính chất gì?

- (a) Đối xứng, xác định âm.
- (b) Đối xứng, xác định dương.
- (c) Phản đối xứng, xác định dương.
- (d) Đối xứng, không xác định.

Câu 42. Chuẩn (độ dài) của vector v được định nghĩa là:

- (a) $\sqrt{\langle v, v \rangle}$
- (b) $\langle v, v \rangle$
- (c) $\sqrt{\langle v, 0 \rangle}$
- (d) $|\langle v, v \rangle|^2$

Câu 43. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz phát biểu điều gì?

- (a) $|\langle u, v \rangle| \geq \|u\| \|v\|$
- (b) $|\langle u, v \rangle| = \|u\| + \|v\|$
- (c) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$
- (d) $\langle u, v \rangle \leq \|u\|^2 + \|v\|^2$

Câu 44. Hai vector u, v được gọi là trực giao khi nào?

- (a) $\|u\| = \|v\|$
- (b) $\langle u, v \rangle = 0$
- (c) $\langle u, v \rangle = 1$
- (d) $u + v = 0$

Câu 45. Hệ vector được gọi là trực chuẩn nếu:

- (a) Đôi một trực giao.
- (b) Có chuẩn bằng 1.
- (c) Đôi một trực giao và có chuẩn bằng 1.
- (d) Độc lập tuyến tính.

Câu 46. Mọi hệ trực giao các vector khác 0 có tính chất gì?

- (a) Độc lập tuyến tính.
- (b) Phụ thuộc tuyến tính.
- (c) Trực chuẩn.
- (d) Là cơ sở.

Câu 47. Quá trình Gram-Schmidt dùng để làm gì?

- (a) Tìm giá trị riêng.
- (b) Trực chuẩn hóa một hệ độc lập tuyến tính.
- (c) Chéo hóa ma trận.
- (d) Tìm hạng của ma trận.

Câu 48. Phần bù trực giao $W^\perp$ của không gian vector con W có tính chất gì?

- (a) $W \cap W^\perp = V$
- (b) $W + W^\perp = \{0\}$
- (c) $V = W \oplus W^\perp$
- (d) $\dim W^\perp = \dim W$

Câu 49. Dạng toàn phương Q trên V được xác định duy nhất bởi một dạng song tuyến tính nào?

- (a) Dạng cực đối xứng.
- (b) Dạng cực phản đối xứng.
- (c) Tích vô hướng.
- (d) Dạng song tuyến tính bất kỳ.

Câu 50. Ma trận của dạng toàn phương trong một cơ sở là ma trận gì?

- (a) Ma trận tam giác.
- (b) Ma trận đối xứng.
- (c) Ma trận trực giao.
- (d) Ma trận đường chéo.

Câu 51. Biểu thức tọa độ của dạng toàn phương Q trong cơ sở chính tắc có dạng:

- (a) $\sum_{i=1}^n a_{ii}x_i$
- (b) $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j$
- (c) $\sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2$
- (d) $\prod_{i=1}^n x_i$

Câu 52. Nếu A là ma trận của dạng toàn phương, thì hệ số của $x_i x_j$ ($i \neq j$) trong biểu thức tọa độ bằng:

- (a) $2 \times A_{ij}$
- (b) A_{ij}
- (c) $\frac{1}{2} A_{ij}$
- (d) A_{ij}^2

Câu 53. Dạng toàn phương về dạng chính tắc là tìm cơ sở mới sao cho ma trận của nó có dạng gì?

- (a) Ma trận tam giác.
- (b) Ma trận chéo.
- (c) Ma trận đơn vị.
- (d) Ma trận trực giao.

Câu 54. Luật quán tính Sylvester phát biểu điều gì?

- (a) Ma trận của dạng toàn phương luôn đối xứng.
- (b) Định thức của ma trận luôn dương.
- (c) Số hệ số dương và số hệ số âm trong dạng chính tắc là bất biến.
- (d) Dạng toàn phương luôn chéo hóa được.

Câu 55. Chỉ số quán tính dương của dạng toàn phương là gì?

- (a) Số hệ số dương trong dạng chính tắc.
- (b) Số hệ số âm trong dạng chính tắc.
- (c) Hạng của ma trận.
- (d) Định thức của ma trận.

Câu 56. Dạng toàn phương được gọi là xác định dương khi nào?

- (a) $Q(v) \geq 0$ với mọi $v \in V$.
- (b) $Q(v) > 0$ với mọi $v \neq 0$.
- (c) $Q(v) < 0$ với mọi $v \neq 0$.
- (d) $Q(v) = 0$ với mọi $v \in V$.

Câu 57. Tiêu chuẩn Sylvester để dạng toàn phương xác định dương là:

- (a) Tất cả các giá trị riêng đều âm.
- (b) Định thức của ma trận bằng 0.
- (c) Các định thức con chính góc trái đều dương.
- (d) Ma trận là ma trận tam giác trên.

Câu 58. Dạng toàn phương xác định âm khi và chỉ khi:

- (a) Các định thức con chính góc trái cấp lẻ âm, cấp chẵn dương.
- (b) Các định thức con chính góc trái đều âm.

- (c) Các định thức con chính góc trái đều dương.
- (d) Ma trận của nó là ma trận đơn vị.

Câu 59. Nếu ma trận của dạng toàn phương có các giá trị riêng đều dương, thì dạng toàn phương đó:

- (a) Xác định âm.
- (b) Xác định dương.
- (c) Không xác định.
- (d) Bán xác định dương.

Câu 60. Phương pháp Lagrange dùng để làm gì?

- (a) Tìm giá trị riêng.
- (b) Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt.
- (c) Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng cách tách bình phương.
- (d) Tìm hạng của ma trận.

Câu 61. Phương pháp Jacobi dùng để làm gì?

- (a) Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc khi các định thức con chính khác 0.
- (b) Chéo hóa ma trận đối xứng.
- (c) Tìm không gian nghiệm.
- (d) Giải hệ phương trình tuyến tính.

Câu 62. Nếu Q là dạng toàn phương xác định dương, thì ma trận của nó có tính chất gì?

- (a) Không khả nghịch.
- (b) Khả nghịch và định thức dương.
- (c) Có định thức bằng 0.
- (d) Là ma trận phản đối xứng.

Câu 63. Trong không gian vector Euclide $\mathbb{R}^n$, tích vô hướng chính tắc của u, v là:

- (a) $\sum_{i=1}^n (u_i + v_i)$
- (b) $\sum_{i=1}^n |u_i - v_i|$
- (c) $\sum_{i=1}^n u_i v_i$
- (d) $\prod_{i=1}^n u_i v_i$

Câu 64. Khoảng cách giữa hai vector u, v được định nghĩa là:

- (a) $\|u - v\|$
- (b) $\|u\| + \|v\|$
- (c) $\langle u, v \rangle$
- (d) $\|u\| - \|v\|$

Câu 65. Nếu W là không gian vector con của V , thì $\dim W + \dim W^\perp$ bằng:

- (a) $\dim W$

- (b) $\dim W^\perp$
- (c) $\dim V$
- (d) 0

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

1.D	2.A	18.D	19.A	31.B	32.A	45.C	58.A	59.B
3.B	4.B	5.A	20.B	33.C	34.B	46.A	47.B	60.C
6.B	7.C	8.A	21.B	22.C	35.A	48.C	49.A	61.A
9.B	10.D	23.C	24.A	36.C	37.B	50.B	52.A	62.B
11.D	12.A	25.C	27.A	38.A	39.C	51.B	53.B	63.C
13.B	14.D	26.B	29.B	40.B	42.A	55.A	54.C	64.A
15.A	17.D	28.C	30.B	41.B	44.B	56.B	57.C	
16.A		30.B		43.C				

Giải thích chi tiết một số câu

- **Câu 11:** Khi $\dim(V) = \dim(W)$, định lý Rank-Nullity cho thấy $\dim(\ker f) = \dim(V) - \dim(\operatorname{Im} f)$. Do đó f đơn ánh ($\dim(\ker f) = 0$) khi và chỉ khi $\dim(\operatorname{Im} f) = \dim(W)$, tức là f toàn ánh. Khi đó f cũng là đẳng cấu.
- **Câu 14:** Ma trận biểu diễn ánh xạ $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ nhận vector cột $n \times 1$ và xuất ra vector cột $m \times 1$, do đó ma trận A phải có kích thước $m \times n$.
- **Câu 26:** Ma trận A chéo hóa được khi và chỉ khi V có một cơ sở gồm các vectơ riêng của A . Điều này tương đương với việc tổng số chiều của các không gian riêng bằng n (số chiều của V).
- **Câu 34:** Số chiều của không gian riêng V_λ (bội hình học) luôn nhỏ hơn hoặc bằng bội đại số m của λ trong đa thức đặc trưng.
- **Câu 48:** Phần bù trực giao $W^\perp$ có tính chất $W \cap W^\perp = \{0\}$ và $W + W^\perp = V$, do đó $V = W \oplus W^\perp$.
- **Câu 52:** Biểu thức tọa độ là $X^T A X = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$. Vì A đối xứng ($a_{ij} = a_{ji}$), nên hệ số của $x_i x_j$ ($i \neq j$) là $a_{ij} + a_{ji} = 2a_{ij}$.
- **Câu 57:** Tiêu chuẩn Sylvester: Ma trận đối xứng A xác định dương khi và chỉ khi tất cả các định thức con chính góc trái (leading principal minors) đều dương.